天体物理导论 第六次作业 2026.03.27

题目

第二题

邓白宇 2300013281

题目

- 已知氢燃烧主序星中心温度 $T_0 \propto M^t$ ， $t \in (1/3, 1/2)$ ，试根据引力平衡和理想气体状态方程估计中心密度 ρ_0 与 M 的关系。

第二题

- 尝试1：假设恒星球对称，即各个物理量只和恒星中心的距离 r 有关，密度 $\rho(r)$ ， r 以内球体的质量 $m(r)$ ，压强 $p(r)$ ，温度 $T(r)$ 。
  - 分析 $r \sim r + dr$ 球壳的受力，稳定状态下引力与上下层的压力差相互平衡，即：

$$\text{引力} = \text{压力差}$$

    - 其中：

$$RHS = 4\pi r^2 [p(r+dr) - p(r)] = 4\pi r^2 \cdot \frac{dp}{dr} \cdot dr = 4\pi r^2 \cdot dp$$

$$LHS = \frac{Gm(r)\rho(r)4\pi r^2 dr}{r^2} = 4\pi G m(r)\rho(r)dr = 4\pi G\rho(r)dr \int 4\pi r^2 \rho(r)dr$$
$$= 16\pi^2 G\rho(r)dr \int r^2 \rho(r)dr$$

  - 理想气体状态方程：

$$p(r) = \frac{N(r)}{V} k_B T(r) = \frac{\rho(r)}{M} k_B T(r)$$

- 尝试2：这两个方程很难求解，所以使用量纲分析。
  - 引力和压力差相互平衡：

$$4\pi r^2 \frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)4\pi r^2}{r^2}$$

- 本着保持量纲正确，具体数值不重要的原则分析左侧：

$$RHS = 4\pi r^2 \frac{dP}{dr} \sim 4\pi r^2 \frac{\Delta P}{\Delta r} \sim R^2 \frac{p_0}{R} = p_0 R$$

- 同理分析右侧：

$$LHS = -\frac{GM(r)\rho(r)4\pi r^2}{r^2} \sim \frac{GM \cdot M}{R^3} = \frac{GM^2}{R^3}$$

- 二者联立可知：

$$p_0 R \propto \frac{GM^2}{R^3}$$

$$\Rightarrow p_0 \propto \frac{GM^2}{R^4} \propto \frac{GM^2}{(M/\rho_0)^{4/3}} = G\rho_0^{4/3} M^{2/3}$$

- 根据理想气体状态方程，有：

$$p_0 \propto \rho_0 T_0 \propto \rho_0 M^t$$

- 联立得：

$$\rho_0 M^t \propto G\rho_0^{4/3} M^{2/3}$$

$$\rho_0 \propto M^{3t-2}$$

- 答： $\rho_0 \propto M^{3t-2}$ 。

北京大学 邓白宇 2300013281